

第五章 神经网络

- (1) 分析高等数学中的所有初等函数，哪些是线性的，哪些是非线性的，线性的如何改造成非线性的？从他们的连续性、可微性上判断这些初等函数哪些适合作为神经网络的激活函数。
- (2) 写出神经网络激活函数的表达式（超过 5 个），并画出神经网络激活函数的曲线形状。
- (3) 写出卷积运算的表达式，假设卷积层的输入尺寸为： $64 \times 64 \times 16$ ，使用 32 个卷积核，大小为： 5×5 ，填充为 1，步长：2，得到的输出尺寸为多少？权重不共享总共需要多少个参数？权重共享需要多少个参数？
- (4) 找到 LeNet 的网络结构图，解释相邻两层的全连接、卷积、和池化的详细信息。
- (5) 找到 DeepSeek V3 的技术报告（英文版），描述 DeepSeek V3 的激活函数、最大层数、最大宽度、最大 Attention head 数量、注意力机制和损失函数。